

任课教师：学号：姓名：班级：线订装线订装线订装

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	总分
分数				

1. 考试形式：闭卷； 2. 本试卷共三大题，满分 100 分；
(答题内容请写在装订线外)

一、 选择题（每小题 2 分，共 30 分）

请将选择题答案填入下表中。

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

- 从物理实现角度可以把数据结构分为（[请将答案写在前面表格中]）。
(A) 线性结构和非线性结构。 (B) 顺序结构和链式结构。
(C) 动态结构和静态结构。 (D) 内部结构和外部结构。
- 数据结构研究的是（[请将答案写在前面表格中]）。
(A) 计算机程序语句之间的关系。
(B) 数据元素中数据项与数据项之间的关系。
(C) 计算机的操作对象以及它们之间的关系。
(D) 计算机程序中变量之间的关系。
- 以下描述正确的是（[请将答案写在前面表格中]）。
(A) 数据的逻辑结构描述了数据项与数据项之间存在的某种关系。
(B) 数据结构操作的实现与存储结构有关。
(C) 数据的逻辑结构相同，对应的存储结构也相同。
(D) 抽象数据类型中操作的定义与存储结构有关。
- 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，说明该算法（[请将答案写在前面表格中]）。
(A) 执行的时间与 n^2 成正比。
(B) 执行的时间为 n^2 。
(C) 源代码的长度为 n^2 。
(D) 问题规模为 n^2 。

5. 对于只有头指针且包含 n 个元素的单链表, 在其表尾插入一个新元素, 时间复杂度为 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) $O(n)$ (B) $O(1)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(\log_2 n)$

6. 一个栈的输入序列为 A、B、C、D, 则输出序列不可能是 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) A、B、C、D (B) D、C、B、A
(C) D、A、B、C (D) A、C、D、B

7. 设有二维数组 $A[6][8]$, 每个元素用相邻的 6 个字节存储, 存储器按字节编址, 数组 A 的最后一个元素是 $A[5][7]$ 。已知 A 的起始存储地址为 1000, 则按列存储时, $A[4][7]$ 的第一个字节的地址为 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) 1234 (B) 1270 (C) 1282 (D) 1276

8. 已知广义表 $D = ((a, (b, c)), F)$, 取表尾操作为 $\text{Tail}()$, 则 $\text{Tail}(D)$ 的操作结果为 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) $\text{Tail}(D) = (F)$ (B) $\text{Tail}(D) = F$ (C) $\text{Tail}(D) = (b, c)$ (D) $\text{Tail}(D) = ()$

9. 一棵树高为 K 的完全二叉树至少有 ([请将答案写在前面表格中]) 个结点。

- (A) $2^k - 1$ (B) $2^{k-1} - 1$ (C) 2^{k-1} (D) 2^k

10. 一棵哈夫曼树共有 99 个结点, 则该树有 ([请将答案写在前面表格中]) 个叶子结点。

- (A) 51 (B) 50 (C) 49 (D) 48

11. 下面哪个算法不能用来判断一个图是否有回路存在 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) 拓扑排序算法 (B) 逆拓扑排序算法
(C) 关键路径算法 (D) 深度优先遍历算法

12. 已知一个长度为 16 的顺序表 L, 其元素按关键字有序排列, 若采用折半查找法查找一个不存在的元素, 则比较次数最多是 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

13. 下面关于哈希(Hash, 杂凑)查找的说法正确的是 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) 哈希函数构造的越复杂越好, 因为这样随机性好, 冲突小。
(B) 除留余数法是所有哈希函数中最好的。
(C) 不存在特别好与坏的哈希函数, 要视情况而定。
(D) 若需在哈希表中删去一个元素, 不管用何种方法解决冲突, 都只要简单地将该元素删去即可。

14. 采用递归方式对顺序表进行快速排序, 下列关于递归次数的叙述中, 正确的是 ([请将答案写在前面表格中])。

- (A) 递归次数与初始数据的排列次序无关。
(B) 每次划分后, 先处理较长的分区可以减少递归次数。
(C) 每次划分后, 先处理较短的分区可以减少递归次数。
(D) 递归次数与每次划分后得到的分区处理顺序无关。

15. 数据表中有 10000 个元素, 如仅要求找出其中最大的 10 个元素, 采用哪种排序方法最省时? ([请将答案写在前面表格中])

- (A) 快速排序 (B) 堆排序 (C) 归并排序 (D) 基数排序

二、 综合题（4 小题，共 50 分）

1. 已知 L 是带头结点的非空单链表，指针 p 所指的结点既不是第一个结点，也不是最后一个结点。请写出完成下列操作的语句序列。（共 12 分）

（1）删除 $*p$ 结点的直接后继结点的语句序列：

（2）删除 $*p$ 结点的直接前驱结点的语句序列：

（3）删除 $*p$ 结点的语句序列：

（4）删除最后一个结点的语句序列

2.某有向网的邻接矩阵如下图所示。（共 13 分）

（1）请画出该图；（3 分）

（2）从顶点 v_1 出发，在邻接矩阵的基础上给出深度优先和广度优先搜索序列；（4 分）

（3）列出该有向图的全部可能拓扑排序序列；（3 分）

（4）若将该图看作无向网（边上权值不变，弧变成边），用克鲁斯卡尔（Kruskal）算法求其最小生成树。注意：要标出边的生成顺序。（3 分）

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	∞	4	2	∞	∞	∞
v_2	∞	∞	∞	7	7	∞
v_3	∞	∞	∞	∞	∞	9
v_4	∞	∞	5	∞	∞	3
v_5	∞	∞	∞	∞	∞	1
v_6	∞	∞	∞	∞	∞	∞

3. 一个线性表为 $B = (12, 23, 45, 57, 20, 03, 78, 31, 15, 36)$ ，设散列表为 $HT[0..12]$ ，散列函数为 $H(key) = key \% 13$ 。（12 分）

（1）用开放定址法的线性探测再散列来处理冲突，请画出该散列表，并计算等概率情况下 $ASL_{成功}$ 和 $ASL_{失败}$ 。

（2）用链地址法（拉链法）来处理冲突，请画出该散列表，并计算等概率情况下的 $ASL_{成功}$ 和 $ASL_{失败}$ 。

4. 某一序列为{29, 18, 25, 40, 16, 82, 10}。(13 分)

- (1) 写出增量为 3 的第一趟希尔排序的结果 (非递减排序);
- (2) 以第一元素为枢轴, 写出快速排序第一趟结果 (非递减排序);
- (3) 判断该序列是否为堆, 若不是, 将该序列调整成大顶堆;
- (4) 写出 2-路归并排序的全过程。(非递减排序)

三、算法设计题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 已知有一个单向循环链表, 其每一个结点中含三个域: `pre`, `data` 和 `next`, 其中 `data` 为数据域, `next` 为指向后继结点的指针域, `pre` 也为指针域, 但它的值为空(`NULL`)。试编写算法将此单向循环链表改造为双向循环链表, 即使 `pre` 成为指向前驱结点的指针域。

2. 编写递归算法，在根指针 T 所指的二叉排序树中查找关键字等于 key 的结点，若查找成功，则返回指向该结点的指针，否则返回空指针。

以二叉链表作为存储结构，其类型定义如下：

```
typedef struct NodeType {  
    KeyType key;  
    struct NodeType *lchild, *rchild;  
} BinTNode, *BiTree;
```

BiTree SearchBST (BiTree T, KeyType key)